Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

ELECRONIQUE NUMERIQUE

TD N°2

Exercice 1 :

Démontrer les identités Booléennes suivantes :

a) A + A.B = A

$$A + A.B = A(1 + B) \qquad \text{(factorisation par A)}$$
$$= A \cdot 1 \qquad (1 + B = 1)$$
$$= A$$

b) A + $\bar{A}$.B = A + B

$$A + \bar{A}B = A + AB + \bar{A}B \qquad \text{(ajout de AB)}$$
$$= A + B(A + \bar{A}) \qquad \text{(factorisation par B)}$$
$$= A + B \cdot 1 \qquad (A + \bar{A} = 1)$$
$$= A + B$$

c) A (A + B) = A

$$A(A + B) = AA + AB \qquad \text{(distributivité)}$$
$$= A + AB \qquad (AA = A)$$
$$= A \qquad (absorption)$$

d) A.($\bar{A}$ + B) = A.B

$$A(\bar{A} + B) = A\bar{A} + AB \qquad \text{(distributivité)}$$
$$= 0 + AB \qquad (A\bar{A} = 0)$$
$$= AB$$

e) A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + A.C = A. $\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + B.C

Noter que : $\bar{A} + AC = \bar{A} + C$ et $A + \bar{A}C = A + C$

A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + A.C = A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + AC(B + $\bar{B}$) (on multiplie par 1 = B + $\bar{B}$)

= A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + ACB + A$\bar{B}$C

= A.$\bar{B}$ (1+C) + $\bar{A}$.B + ACB = A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + ABC

= A$\bar{B}$ + B ($\bar{A} + AC$) = A.$\bar{B}$ + B ($\bar{A} + C$)

= A$\bar{B}$ + $\bar{A}B + BC$

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

Exercice 2 :

Simplifier algébriquement les fonctions suivantes:

a) F1 = (X +Y)($\bar{X}$ +Y)
= X$\bar{X}$ + Y$\bar{X}$ + XY + YY
= 0 + Y$\bar{X}$ + XY + Y
=Y($\bar{X}$ + X) + Y
= Y. 1 + Y = Y +Y = Y

b) F2 = $\bar{X}$ $\bar{Y}$ + XY + $\bar{X}$Y

$$\bar{X}\bar{Y} + XY + \bar{X}Y = \bar{X}(\bar{Y} + Y) + XY$$

$$= \bar{X} \cdot 1 + XY$$

$$= \bar{X} + XY = \bar{X} + Y$$

c) F3 = XY + $\bar{Z}$ + Z($\bar{X}$ +$\bar{Y}$)
= XY + $\bar{Z}$ + ($\bar{X}$ + $\bar{Y}$) (Car : $\bar{Z}$ + ZA = $\bar{Z}$ + A)
= (XY + $\bar{X}$) + $\bar{Z}$ + $\bar{Y}$ = (Y + $\bar{X}$) + $\bar{Z}$ + $\bar{Y}$ (Car : $\bar{X}$ + XY = $\bar{X}$ + Y)
= $\bar{X}$ +1 + $\bar{Z}$ = 1 + $\bar{Z}$ = 1 (Car : $\bar{Y}$ + Y = 1, $\bar{X}$ +1 = 1 et $\bar{Z}$ +1 = 1)

d) F4 = X ($\bar{Y}$ $\bar{Z}$ +YZ) + $\bar{X}$ Y$\bar{Z}$ + $\bar{X}$ $\bar{Y}$ Z
= X $\bar{Y}$ $\bar{Z}$ + XYZ + $\bar{X}$ Y$\bar{Z}$ + $\bar{X}$ $\bar{Y}$ Z (développement de X ($\bar{Y}\bar{Z}$ +YZ)

On regroupe les termes qui contiennent $\overline{Z}$ et ceux qui contiennent Z :

$$F4 = (X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z}) + (XYZ + \bar{X}\bar{Y}Z)$$

$$F4 = \bar{Z}(X\bar{Y} + \bar{X}Y) + Z(XY + \bar{X}\bar{Y})$$

(on factorise par $\bar{Z}$ et Z)
On sait que :

$$X \oplus Y = X\bar{Y} + \bar{X}Y$$

Donc :

$$X\bar{Y} + \bar{X}Y = X \oplus Y$$

Et son complément :

$$\overline{X \oplus Y} = XY + \bar{X}\bar{Y}$$

Donc :

$$XY + \bar{X}\bar{Y} = \overline{X \oplus Y}$$

On remplace dans F4 :

$$F4 = \bar{Z}(X \oplus Y) + Z\,\overline{X \oplus Y}$$

On utilise la forme générale :

$$A \oplus Z = A\bar{Z} + \bar{A}Z$$

Ici, on prend $A = X \oplus Y$.

On voit que :

$$F4 = (X \oplus Y)\bar{Z} + \overline{(X \oplus Y)}Z$$

Donc c'est exactement :

$$F4 = (X \oplus Y) \oplus Z$$

Et comme le XOR est associatif :

$$(X \oplus Y) \oplus Z = X \oplus Y \oplus Z$$

e) F5 = (X +$\bar{Y}$)(X$\bar{Y}$ + Z)Z

= (XX$\bar{Y}$ + X$\bar{Y}\bar{Y}$ + XZ + $\bar{Y}$Z)Z (développement)

= (X$\bar{Y}$ + X$\bar{Y}$ + XZ + $\bar{Y}$Z) Z = (X$\bar{Y}$ + XZ + $\bar{Y}$Z) Z = X$\bar{Y}$Z + XZZ + $\bar{Y}$ZZ

= X$\bar{Y}$Z + XZ + $\bar{Y}$Z

= Z(X$\bar{Y}$ + X + $\bar{Y}$) = Z(X+ $\bar{Y}$) (Car : X$\bar{Y}$ + X = X)

Exercice 3 :

Établir les tables de vérité des fonctions suivantes, puis les écrire sous les deux formes canoniques :

a) F1 = XY + YZ + XZ

X	Y	Z	F_1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Première forme canonique

$$F_1 = \overline{X}YZ + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z} + XYZ$$

- Seconde forme canonique

$$F_1 = (X+Y+Z)(X+Y+\overline{Z})(X+\overline{Y}+Z)(\overline{X}+Y+Z)$$

b) F2 = (X +Y)($\bar{X}$ +Y + Z)

X	Y	Z	F_3
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Première forme canonique

$$F_3 = \overline{X}\,Y\,\overline{Z} + \overline{X}\,YZ + X\,\overline{Y}\,Z + X\,Y\,\overline{Z} + X\,Y\,Z$$

- Seconde forme canonique

$$F_3 = (X + Y + Z)(X + Y + \overline{Z})(\overline{X} + Y + Z)$$

c) F3 = ($\bar{X}$Y + X$\bar{Y}$) $\bar{Z}$ + ($\bar{X}$ $\bar{Y}$ + XY)Z

X	Y	Z	F_5
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Première forme canonique

$$F_5 = \overline{X}\,\overline{Y}\,Z + \overline{X}\,Y\,\overline{Z} + X\,\overline{Y}\,\overline{Z} + X\,Y\,Z$$

- Seconde forme canonique

$$F_5 = (X + Y + Z)(X + \overline{Y} + \overline{Z})(\overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{X} + \overline{Y} + Z)$$

d) F4 = $\bar{X}$ + YZ

X	Y	Z	F_6
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Première forme canonique

$$F_6 = \overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z} + \overline{X}\,\overline{Y}\,Z + \overline{X}\,Y\overline{Z} + \overline{X}\,YZ + X\,YZ$$

- Seconde forme canonique

$$F_6 = (\overline{X} + Y + Z)(\overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{X} + \overline{Y} + Z)$$

e) F5 = $\bar{X}\,\bar{Y}$ Z + X$\bar{Y}$ Z + X$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ + XY $\bar{Z}$ + XYZ

X	Y	Z	F_7
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Première forme canonique : c'est la forme de l'énoncé.

$$F_7 = \overline{X}\,\overline{Y}\,Z + X\,\overline{Y}\,\overline{Z} + X\,\overline{Y}\,Z + X\,Y\overline{Z} + X\,YZ$$

- Seconde forme canonique

$$F_7 = (X + Y + Z)(X + \overline{Y} + Z)(X + \overline{Y} + \overline{Z})$$

Exercice 4 :

Soit la fonction logique de trois variables exprimée par la première fonction canonique suivante : f = $\bar{X}$YZ + $\bar{X}$ Y Z + XY$\bar{Z}$ + X Y Z

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

a) Représenter cette fonction par une table de vérité.

Z	Y	X	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

On a 3 variables → $2^3 = 8$ lignes

Noter que si : f = $X\bar{Y} + \bar{X}YZ + Y\bar{Z} = X\bar{Y}(\bar{Z} + Z) + \bar{X}YZ + (\bar{X} + X)Y\bar{Z} = X\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}Z + \bar{X}YZ + \bar{X}Y\bar{Z} + XY\bar{Z}$

b) Simplifier algébriquement l'expression de f.

f = $\bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}\ Y\ Z + XY\bar{Z} + X\ Y\ Z$

f = $Y(\bar{X}\bar{Z} + \bar{X}Z + X\bar{Z} + XZ)$

f = $Y(X(Z + \bar{Z}) + \bar{X}(Z + \bar{Z}))$

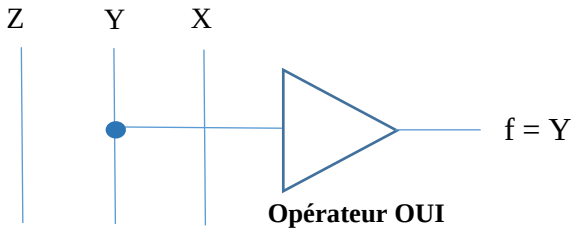
f = $Y(X + \bar{X})$ = Y

c) En déduire la forme simplifiée à l'aide de la méthode de Karnaugh.

Z \ Y X	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

f = Y

d) Tracer le circuit logique correspondant à l'aide des portes logiques de votre choix



Opérateur OUI

Exercice 5 :

Soit la fonction f(a, b, c) qui vaut 1 lorsque l'équivalent décimal du binaire abc appartient à {1,2,4,5}

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

a) Donner la table de vérité de f (a, b, c) = {1, 2, 4, 5}

Décimal	c	b	a	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

b) Déduire les formes canoniques de f

la première forme canonique de f

$f_{canon1} = a\ \bar{b}\ \bar{c} + \bar{a}\ b\ \bar{c} + \bar{a}\ \bar{b}\ c + a\ \bar{b}\ c$

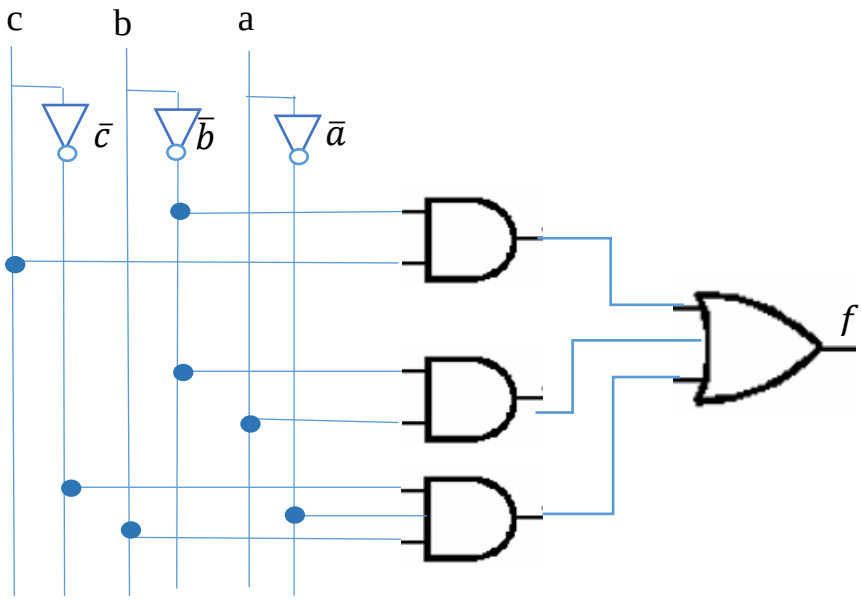
la deuxième forme canonique de f

$f_{canon2} = (a + b + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$

d) simplifier f_{canon1} par méthode de Karnaugh et réaliser le circuit logique associé (On garde celle qui ne change pas)

c \ b a	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	0

$f_{canon1} = \bar{b}\ c + a\ \bar{b} + \bar{a}\ b\ \bar{c}$



Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

Exercice 6 :

On souhaite réaliser un circuit logique qui fournit le résultat Y = 4 – X à partir du nombre **X**, sachant que X est codé sur 4 bits.

X est un nombre binaire naturel**.**

Y est un nombre signé, représenté en complément à 2.

a) Dressez la table de vérité relative à ce circuit

la sortie Y codé sur combien de bit ?

On a X un nombre binaire naturel codé sur 4 bit : $0 \leq X \leq 2^4 - 1$=15 → $-15 \leq -X \leq 0$ → $4-15 \leq 4 - X \leq 4$ → $-11 \leq 4 - X \leq 4$

Y = -11 = 1 0101 = 5 bits

Y est un nombre signé, représenté en complément à 2

Y = 4 = 0100 = 3 bits

Y est un nombre signé, représenté en complément à 2

Comme l'intervalle obtenu est $-11 \leq Y \leq 4$, on détermine le nombre de bits minimal permettant de représenter −11 en complément à 2. Avec 4 bits, la valeur minimale représentable est −8, insuffisante. Avec 5 bits, la plage [−16, +15] inclut −11 et 4. Donc Y est codé sur 5 bits.



$X_{Décimal}$	X_3	X_2	X_1	X_0	$Y_{Décimal}$	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	-1	1	1	1	1	1
6	0	1	1	0	-2	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	-3	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	-4	1	1	1	0	0
9	1	0	0	1	-5	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	-6	1	1	0	1	0
11	1	0	1	1	-7	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	-8	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	-9	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	-10	1	0	1	1	0
15	1	1	1	1	-11	1	0	1	0	1

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

b) Dressez, pour chacune des sorties, un tableau de Karnaugh**,** puis déduisez la forme la plus simplifiée

$X_3\,X_2$ \ $X_1\,X_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$Y_0 = X_0$

$X_3\,X_2$ \ $X_1\,X_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$Y_1 = \overline{X1}\,X0 + X1\,\overline{X0} = X1 \oplus X0$

$X_3\,X_2$ \ $X_1\,X_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	0

$Y_2 = \overline{X1}\,\overline{X0}\,\overline{X2} + X0\,X2 + X1\,X2$

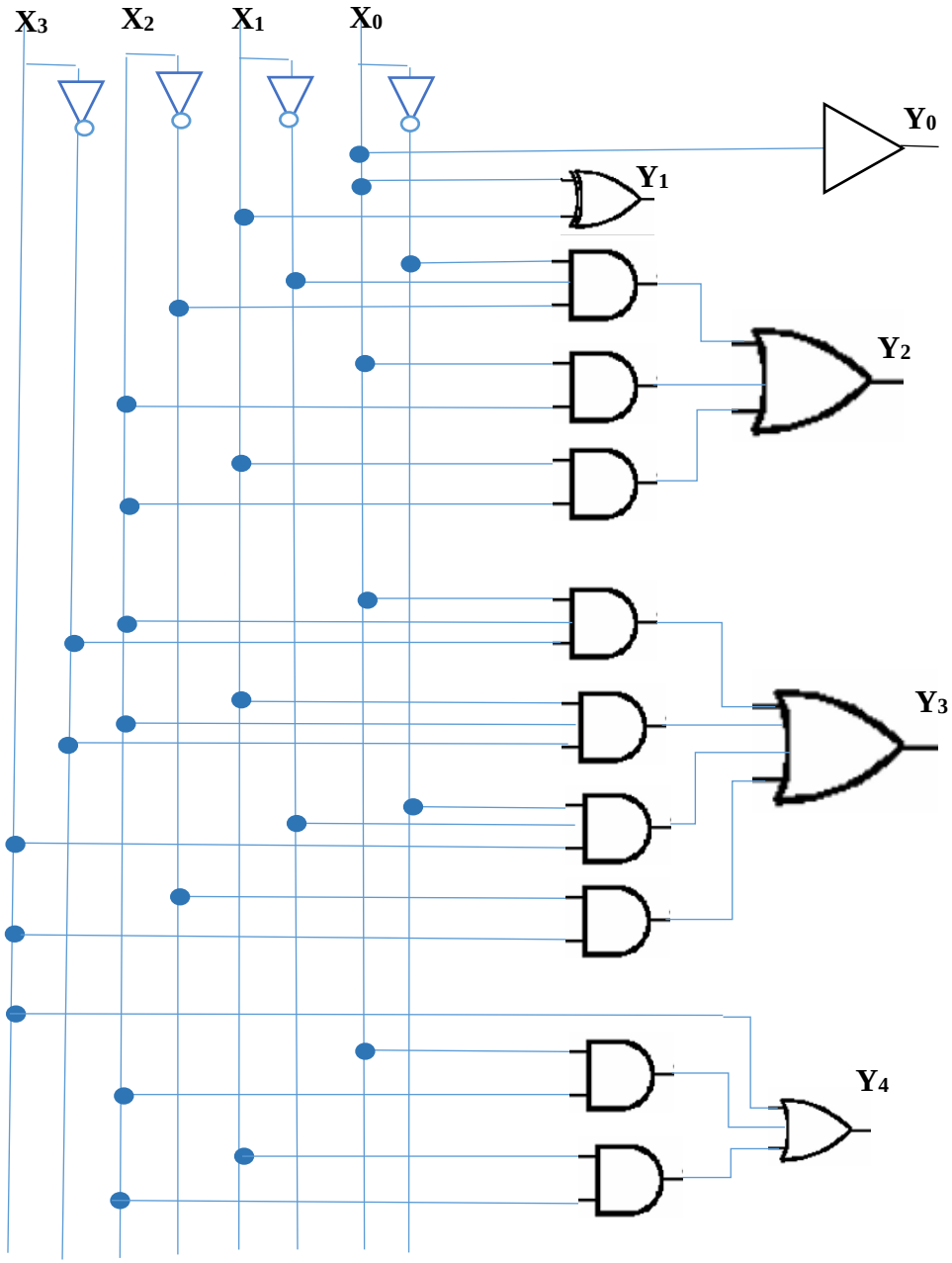
$X_3\,X_2$ \ $X_1\,X_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

$Y_3 = X0\,\overline{X3}\,X2 + X1\,\overline{X3}\,X2 + \overline{X0}\,\overline{X1}\,X3 + X3\,\overline{X2}$

$X_3\,X_2$ \ $X_1\,X_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$Y_4 = X3 + X0\,X2 + X1\,X2$

c) Réalisez le circuit logique associé



Exercice 7 :

On souhaite réaliser un circuit logique qui reçoit en entrée un nombre binaire A codé sur 3 bits et délivre un nombre binaire B = 3 × A

a) Exprimer ce circuit logique par une table de vérité.

la sortie B est Codé sur 5 bits car :

On a A un nombre binaire naturel codé sur 3 bit : $0 \leq X \leq 2^3 - 1 = 7$ → $0 \leq 3 \times A \leq 21$

B = 21 = 10101 = 5 bits

B est un nombre binaire naturel

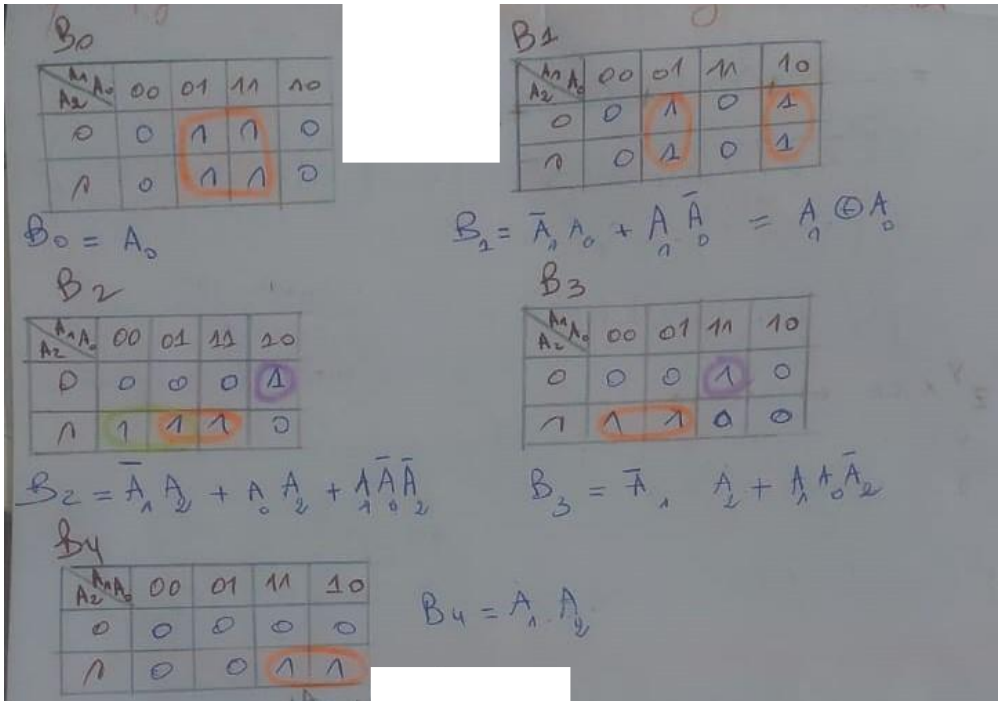
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

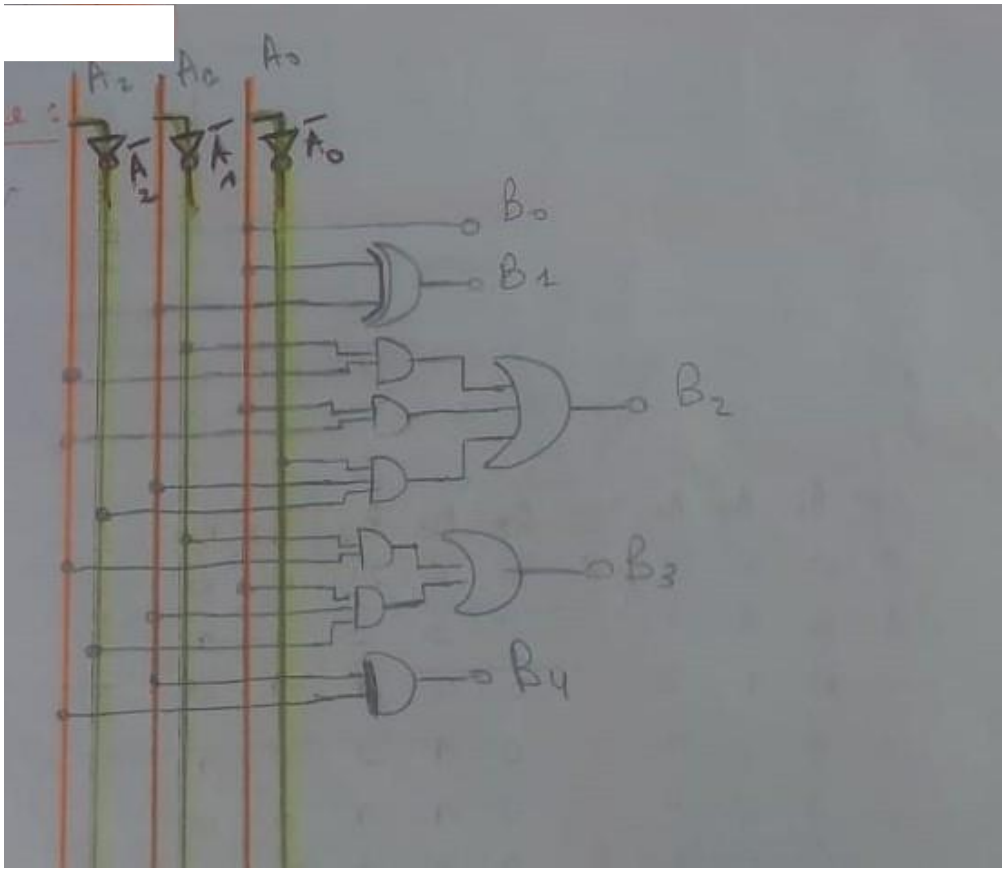


$A_{Décimal}$	A_2	A_1	A_0	$B_{Décimal}$	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	3	0	0	0	1	1
2	0	1	0	6	0	0	1	1	0
3	0	1	1	9	0	1	0	0	1
4	1	0	0	12	0	1	1	0	0
5	1	0	1	15	0	1	1	1	1
6	1	1	0	18	1	0	0	1	0
7	1	1	1	21	1	0	1	0	1

b) Dressez, pour chacune des sorties, un tableau de Karnaugh**,** puis déduisez la forme la plus simplifiée



c) Réalisez le circuit logique associé



Exercice 8 :

Deux ouvriers travaillent sur une même pièce mécanique posée sur un tapis roulant. Ils ont chacun à leur disposition un bouton-poussoir qu'ils maintiennent enfoncé lorsqu'ils veulent amener la pièce suivante devant eux. Lorsqu'un des ouvriers appuie sur son bouton---poussoir, une lampe s'allume indiquant que l'autre ouvrier n'a pas terminé son travail. Si les deux ouvriers appuient sur leur bouton-poussoir respectif, le tapis roulant se met en marche et la lampe s'éteint. Pour des raisons de sécurité, le tapis s'arrêtera dès qu'un ouvrier lâche son bouton---poussoir et la lampe s'allumera aussitôt. Si les deux ouvriers relâchent leur bouton respectif, la lampe s'éteint.

On note :

- A : état du bouton de l'ouvrier 1 (A=1 s'il appuie, A=0 s'il relâche) *B*
- B : état du bouton de l'ouvrier 2
- M : moteur du tapis roulant (M=1 : tapis en marche, M=0 : tapis arrêté)
- L : lampe (L=1 : lampe allumée, L=0 : lampe éteinte)

a)Etablir les équations de fonctionnement de la lampe L et du moteur M du ta pis roulant.

- Si les deux ouvriers relâchent…, la lampe s'éteint : A=0, B=0⇒L=0. Personne ne demande le tapis : M=0

- Lorsqu'un des ouvriers appuie…, une lampe s'allume indiquant que l'autre ouvrier n'a pas terminé son travail.
  Exemple 1 : $A = 1$, $B = 0$ L'autre n'a pas fini → $L = 1$. Les deux ne sont pas d'accord → tapis arrêté : $M = 0$
  Exemple 2 : $A = 0$, $B = 1$ Symétrique → $L = 1$, $M = 0$
- Si les deux ouvriers appuient…, le tapis roulant se met en marche et la lampe s'éteint. Donc : $A = 1$, $B = 1 \Rightarrow M = 1$, $L = 0$.
- Le tapis s'arrêtera dès qu'un ouvrier lâche son bouton---poussoir et la lampe s'allumera aussitôt. » C'est exactement les cas 01 et 10 qu'on a déjà pris en compte : $M = 0$, L=1.

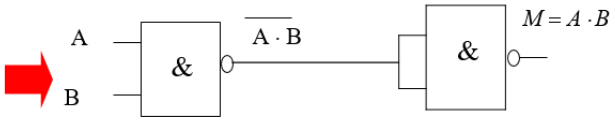
B	A	M (tapis)	L (lampe)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

M = A . B et L = A$\bar{B}$ + $\bar{A}$B = A ⊕ B

b) Proposer des implantations à l'aide des portes NOR et NAND

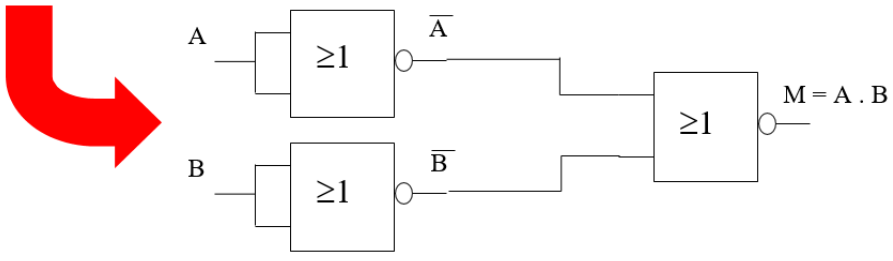
Moteur M = A · B avec NAND et NOR

$$M = A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{(\overline{A \cdot B})}$$

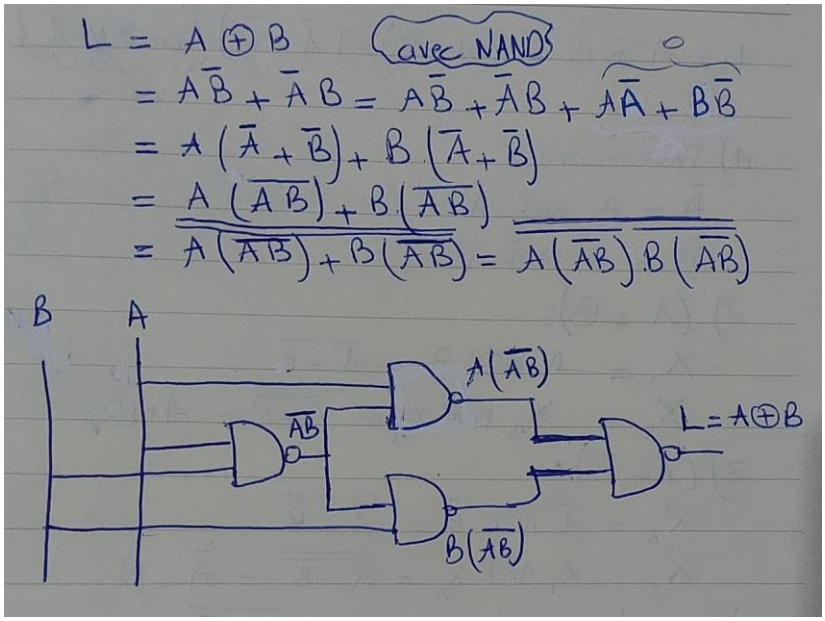


Ou :

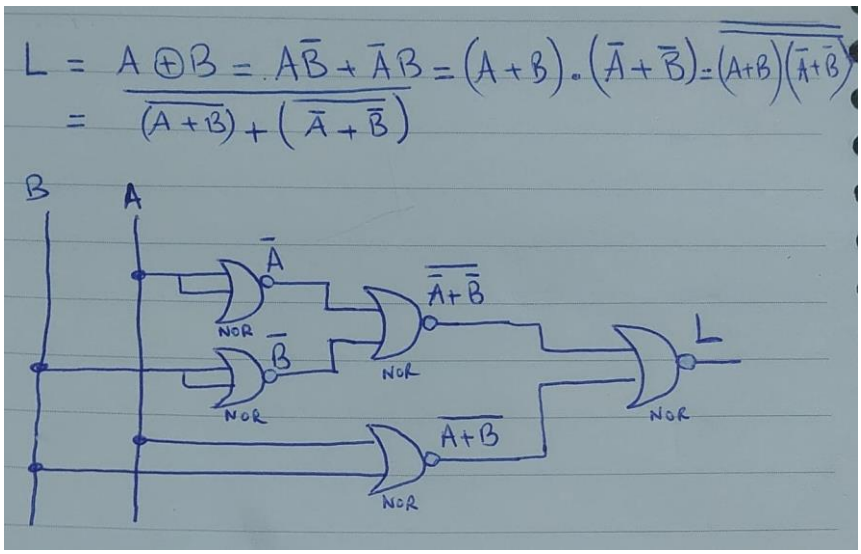
$$M = A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{(\overline{A} + \overline{B})}$$



Lampe L = A$\bar{B}$ + $\bar{A}$B = A ⊕ B avec NAND



Lampe L = A$\bar{B}$ + $\bar{A}$B = A ⊕ B avec NOR



c) De quelle fonction s'agit-il **?**

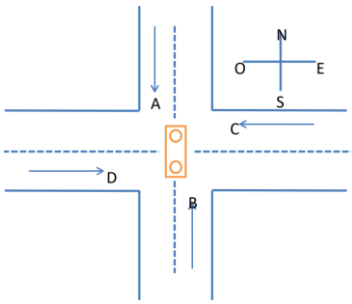
Le moteur M réalise une fonction logique AND.

La lampe L réalise une fonction logique XOR.

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

Exercice 9 :



En utilisant les tensions de sortie des capteurs A, B, C et D comme entrées, concevez un circuit logique qui commande le feu de circulation. Ce circuit a deux sorties, soit E-O et N-S, qui prennent la valeur HAUTE quand le feu doit être vert. Simplifiez le plus possible ce circuit et illustrez toutes les étapes.

• Entrées (0 ⇒ pas de voiture et 1 ⇒ voiture présente) : A, B (route secondaire) ; C, D (route principale)

• Sorties (vert = 1 sinon = 0) : EO (feu Est-Ouest vert), NS (feu Nord-Sud vert)

- Rappel des règles (texte du problème)

  - EO vert si voitures **dans C et D** (C=1 et D=1).
  - EO vert si voitures dans **C ou D** ET voitures dans **A ou B** mais pas de voitures dans C et D ET pas de voitures dans A et B en même temps (C XOR D ET A XOR B).
  - NS vert si voitures dans **A et B** (A=1 et B=1) ET dans **C ou D** mais pas de voitures dans C et D en même temps (C XOR D).
  - NS vert si voitures dans **A ou B** comme il peut être dans les deux (A OR B) ET **aucune voiture dans C et D** (C=0 et D=0).
  - EO vert s'il **n'y a aucune voiture** du tout (A=B=C=D=0).

1. Table de vérité

A	B	C	D	E-O	N-S
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

2. Déduire la première forme canonique des sorties.

$$EO = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + ABCD$$

$$NS = \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

3. Dressez, pour chacune des sorties, un tableau de Karnaugh**,** puis déduisez la forme la plus simplifiée.

Remplissage de EO :

AB\CD	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	0	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	1	1	1

$$EO = CD + (A \oplus B)D + (A \oplus B)C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

On factorise :

$$\boxed{EO = CD + (A \oplus B)(C + D) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}}$$

Remplissage de NS :

AB\CD	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	0	0	0

$$\boxed{NS = (A + B)\bar{C}\bar{D} + AB(C \oplus D)}$$

4. Réalisez le circuit logique associé.

